ROADMAP PEMROGRAMAN DASAR (LEVEL 0 - PEMULA)

Kurikulum Ringkas, Padat, & To The Point untuk Tutor dan Pembelajar Mandiri

SANGAT DASAR **PYTHON & JAVASCRIPT** **STANDAR BOOTCAMP**

1. PYTHON DASAR (LEVEL 0)

MODUL 1: FONDASI SINTAKS & INPUT-OUTPUT

- Cetak teks pertama (**Hello World**)
- Sintaks, Variabel, String, dan Komentar
- Tipe Data Pemrograman dasar
- Cek Tipe Data (fungsi **type()**)
- Manipulasi String (**F-String**)
- Operasi Aritmatika, Perbandingan, & Logika (**and, or, not**)
- Input & Output Data (fungsi **input()**)

MODUL 2: PERCABANGAN (CONTROL FLOW)

- Percabangan Dasar (**If - Else**)
- Match Case Angka (Case & Default)
- Match Case String (Case & Default)
- Percabangan Lanjutan (**If - Elif - Else**)
- Percabangan Tangga / Ladder (Kasus Nilai)

MODUL 3: PERULANGAN DASAR (LOOPING)

- Perulangan **For** Dasar
- Perulangan **While** (Hitung Maju)
- Perulangan **While** (Hitung Mundur)
- Penghentian Iterasi (**break** & **continue**)

MODUL 4: INTEGRASI LOOP & KONDISIONAL

- Looping + Conditional (Pencarian Genap)
- Looping + Conditional (Hitung Jumlah Lulus)
- Looping + Conditional (Akumulasi Total)
- Searching Pattern (Pola Pencarian)

MODUL 5: STRUKTUR DATA DASAR

- Konsep Dasar **List**, **Set**, dan **Tuple**
- Indexing pada List
- Iterasi List dengan **For**
- **Dictionary** Dasar & Profil Sederhana
- Iterasi Dictionary (Key, Value, & Pasangan)
- Metode Manipulasi List (Tambah, Hapus, Cari, Len)

MODUL 6: FUNGSI DASAR (FUNCTION)

- Fungsi Dasar & Parameter
- Fungsi dengan Nilai Balik (**Return**)
- Fungsi + Logika (Nilai Maks/Min)
- Fungsi + Aritmatika / Kalkulator
- Fungsi + Rumus Bangun Datar
- Contoh: `hasil = cariMaks(10, 5)`

MODUL 7: MODULE DASAR & ERROR HANDLING

- Konsep Module **random** & **time**
- Module + Percabangan Dasar & Lanjutan
- Handling Dasar: **Try - Except - Else - Finally**
- Handling Kasus Input Angka Minus

2. JAVASCRIPT DASAR (LEVEL 0)

MODUL 1: FONDASI SINTAKS & INPUT-OUTPUT

- Cetak teks pertama (**Hello World**)
- Sintaks, Variabel, String, dan Komentar
- Perbedaan **var**, **let**, dan **const**
- Tipe Data Pemrograman dasar
- Cek Tipe Data (keyword **typeof**)
- Manipulasi String (**Template Literals**)
- Operasi Aritmatika, Perbandingan, & Logika (**&&, ||, !**)
- Input & Output Data (fungsi **prompt()** & **console.log()**)

MODUL 2: PERCABANGAN (CONTROL FLOW)

- Percabangan Dasar (**If - Else**)
- Switch Case Angka (Case & Default)
- Switch Case String (Case & Default)
- Percabangan Lanjutan (**If - Else If - Else**)
- Percabangan Tangga / Ladder (Kasus Nilai)

MODUL 3: PERULANGAN DASAR (LOOPING)

- Perulangan **For** Dasar
- Perulangan **While** (Hitung Maju)
- Perulangan **While** (Hitung Mundur)
- Perulangan **Do While** Dasar
- Penghentian Iterasi (**break** & **continue**)

MODUL 4: STRUKTUR DATA ARRAY & OBJECT

- Konsep **Array** Dasar & Indexing
- Iterasi Array dengan **For**
- **Object** / **Map** Dasar & Profil Sederhana
- Iterasi Object (Key, Value, & Pasangan)
- Panjang Array (**array.length**)
- Metode Manipulasi Array (Tambah, Hapus, Cari)

MODUL 5: FUNGSI DASAR (FUNCTION)

- Fungsi Dasar & Parameter
- Fungsi dengan Nilai Balik (**Return**)
- Fungsi + Logika (Nilai Maks/Min)
- Fungsi + Aritmatika / Kalkulator
- Fungsi + Rumus Bangun Datar
- Contoh: `hasil = cariMaks(10, 5)`

MODUL 6: ERROR HANDLING DASAR

- Handling Dasar: **Try - Catch - Finally**
- Handling + Percabangan (Kasus Angka Minus)
- Handling pada Fungsi Sederhana

Prinsip Utama Pemula (Level 0):
Fokus penuh pada sintaks dasar, logika percabangan, perulangan, fungsi dasar, dan manipulasi data sederhana. Seluruh topik tingkat menengah (async, DOM, API, OOP kompleks) disaring untuk menjamin efisiensi belajar.

MODUL 8: DASAR OOP (OBJECT ORIENTED)

- Konsep Kelas & Objek Sederhana (Print Output)
- Sintaks: `class Profil` & Method `__init__`